# Технологические и производственные процессы: обзор и ключевые темы

Формирование комплексного понимания структуры, классификации и стадий технологических процессов.

## > Фон и контекст технологических процессов

Технологический процесс – строго регламентированная последовательность действий по изменению предмета труда, центральная для производственного цикла. Он влияет на экономику и технические параметры предприятия.



## > Определение технологического процесса по ГОСТ

### Юридическое определение ТП

ГОСТ 3.1109-82 определяет технологический процесс как часть производственного процесса с целенаправленными действиями по изменению состояния предмета труда. Это ключевой норматив для производства.

### Объекты и стандартизация в ТП

Предметами труда выступают заготовки и готовые изделия. Стандартизация обеспечивает единое понимание терминологии и способствует упорядочению производственной документации.

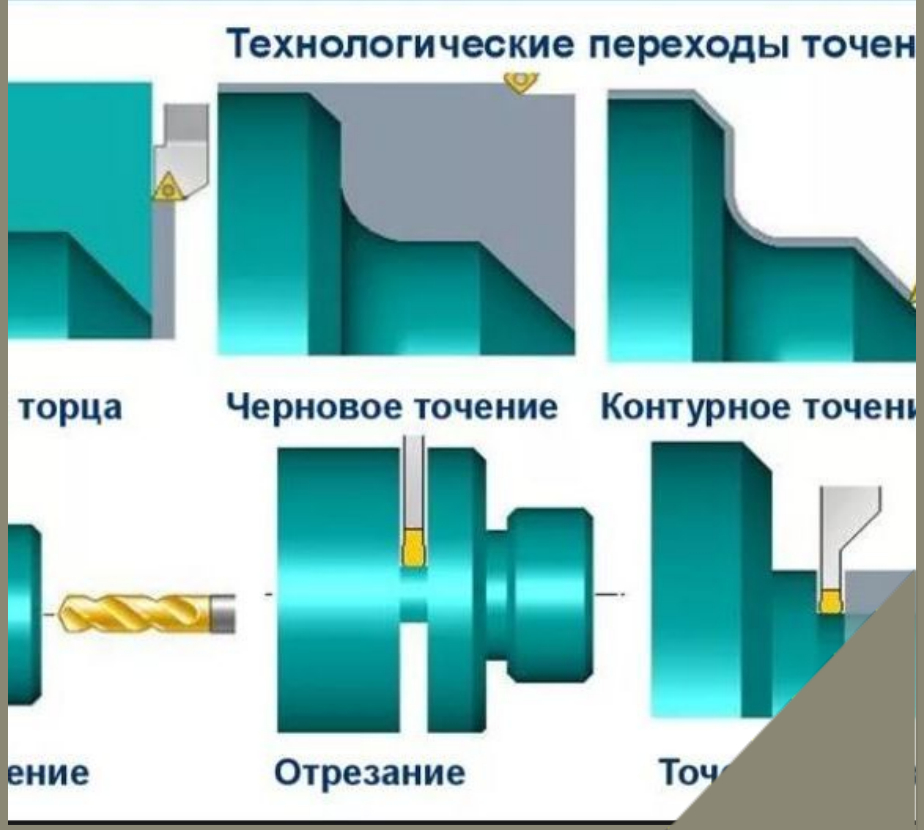


## > Производственный процесс и его структура



Производственный процесс охватывает все взаимосвязанные операции, превращающие сырье в конечный продукт, включая основные, вспомогательные и обслуживающие процессы.

Технологический процесс является ядром производственного процесса, обеспечивая систематизированное и регламентированное преобразование материалов в изделия.




1. Технологическая операция — полная часть ТП на одном рабочем месте, например, токарная обработка детали. Это основа для планирования и нормирования.

2. Технологический переход — часть операции с постоянным инструментом и режимами, например, обточка поверхности. 3. Рабочий ход — однократное движение инструмента, меняющее состояние заготовки.

# Иерархия элементов технологического процесса

# Вспомогательные переходы и установка заготовки

## Вспомогательные переходы

Вспомогательные переходы не изменяют предмет труда, но создают условия для основной обработки, включая установку, смену инструмента и контроль.

## Установка заготовки

Установка — фиксирование заготовки в постоянном положении. Минимизация числа установок снижает погрешности и улучшает качество обработки.



## > Средства технологического оснащения (СТО)



СТО объединяет оборудование (станки), технологическую оснастку и приспособления для крепления заготовок и режущий инструмент.

От качества и специфики СТО зависит производительность, точность изготовления и себестоимость продукции на предприятии.

## > Классификация видов технологических процессов

### Единичный технологический процесс

Предназначен для изготовления уникальных изделий или прототипов, отличается высокой гибкостью и индивидуальным подходом к каждой детали.

### Групповой технологический процесс

Разработан для деталей с общими технологическими признаками, оптимизирует серийное производство и потоковые линии.

### Типовой технологический процесс

Создаётся для группы изделий с общими конструктивными признаками, способствует стандартизации и снижению трудоёмкости проектирования.

## > Характеристика единичного технологического процесса

### Опытное производство

Применяется для экспериментов и мелкосерийного изготовления с учётом уникальных особенностей деталей.

### Универсальное оборудование

Используется гибкое оборудование, обеспечивающее возможность адаптации, но с меньшей производительностью.

### Документирование

Разрабатывается индивидуальная технологическая документация, включая маршрутные и операционные карты.

### Точное нормирование

Требуется тщательное нормирование времени и ресурсов для каждой операции, что повышает трудоёмкость проектирования.

## > Сравнительный анализ типового и группового ТП

| Критерий | Типовой ТП | Групповой ТП |
|---|---|---|
| Основа группировки | Конструктивные признаки | Технологические признаки |
| Объект | Деталь-представитель | Группа деталей |
| Уровень разработки | Отраслевой/ государственный | Предприятие |
| Цель | Унификация технологий | Специализация производства |
| Документация | Типовая технологическая карта | Групповая операционная карта |

ГОСТ 3.1109-82 и отраслевые стандарты

Ключевые различия по основным параметрам технологических процессов, направленных на унификацию и специализацию.

Типовой ТП фокусируется на общих конструктивных свойствах, тогда как групповой — на технологических особенностях, что влияет на уровень разработки и документацию.

## > Документация ТП: маршрутная карта



Маршрутная карта представляет собой обобщенное описание всех технологических операций изделия с указанием последовательности и мест их выполнения. Документ служит основой для планирования производственного процесса и расчёта себестоимости.

В маршрутной карте фиксируется используемое оборудование, нормы времени на операции и применяемая оснастка. Её активно используют технологи, мастера и плановики для координации производства и контроля выполнения работ.

## > Документация ТП: операционная карта

### Содержание операционной карты

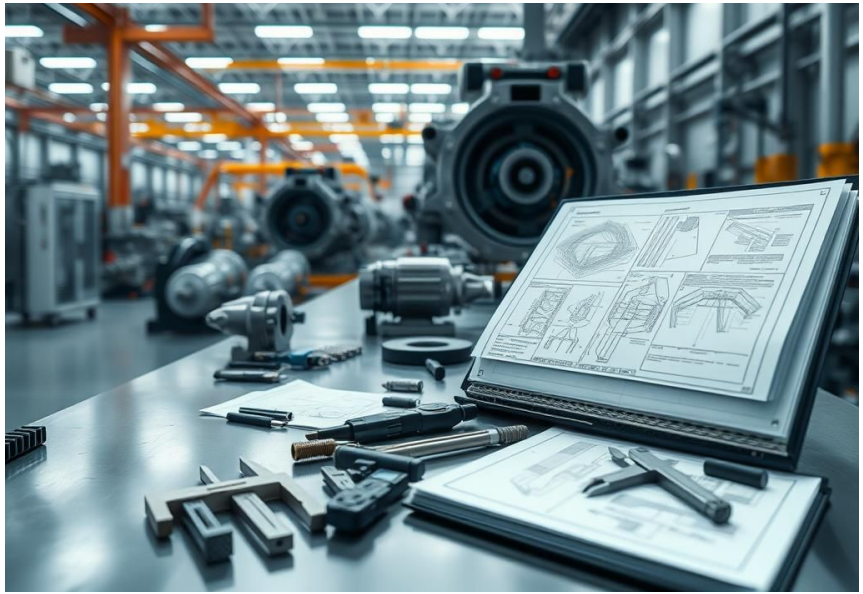
Операционная карта содержит детальные графические эскизы и последовательность переходов, включая режимы обработки и применяемый инструмент. Это ключевой документ для организации работы на конкретном технологическом участке.

### Практическое назначение

Она служит непосредственным заданием для исполнителей и инструментом контроля со стороны мастеров, обеспечивая точное соблюдение технологии и необходимых параметров обработки на каждом этапе.



## > Документация ТП: технологическая карта



1. Технологическая карта комбинирует данные маршрутной и операционной карт, дополняя их ссылками на конструкторскую документацию и инструкциями по технике безопасности. Она обеспечивает комплексное руководство производством сложных изделий.

2. Применяется в ответственных отраслях, таких как авиастроение и машиностроение, для подробного описания технологического процесса, сборки и контроля, что способствует стабильному качеству продукции.

## > Типовой и перспективный технологический процесс

### Типовой технологический процесс

Основан на проверенных и отработанных методах производства, обеспечивает надежность и стандартизацию, однако может не учитывать современные технологические инновации.

### Перспективный технологический процесс

Внедряет новые технологии, включая станки с ЧПУ, роботизацию и аддитивные технологии, что повышает качество и производительность продукции

### Цель перспективного ТП

Максимизация конкурентоспособности за счет повышения эффективности, точности и гибкости производства, а также адаптация к быстро меняющимся рыночным условиям.

### Инновационные методы

Использование лазерной обработки, ультразвуковых технологий и новых материалов для достижения выдающихся эксплуатационных характеристик изделий.

## > Маршрутный и операционный технологические процессы

### Операционный ТП

Детализирует каждый технологический переход, включая режимы и инструменты — как именно выполнять операции. Используется в крупносерийном производстве для обеспечения точности.

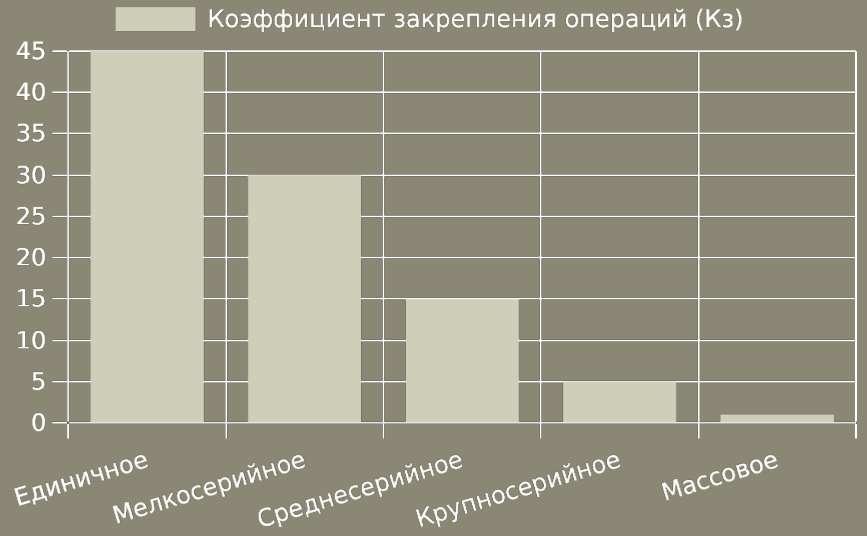
### Маршрутный ТП

Определяет перечень технологических операций — что и в каком порядке необходимо выполнить. Применим в мелкосерийном производстве, обеспечивая гибкость и адаптивность.

### Связь процессов

Операционный технологический процесс основывается на маршрутном, углубляя и расширяя его детализацию, что позволяет добиться стабильного качества и оптимального планирования.

## > Типы производства и коэффициент закрепления операций (Кз)




Коэффициент Кз отражает среднее число операций на рабочее место, позволяя дифференцировать типы производства по уровню специализации и серийному характеру.

Высокие значения Кз характерны для единичного производства, тогда как массовое производство отличается минимальным значением коэффициента и высокой специализацией.

*ГОСТ 3.1108-74*

## > Классификация типов производства по Кз

| Тип производства | Диапазон Кз | Номенклатура | Особенности выпуска | Примеры отраслей |
|---|---|---|---|---|
| Единичное | >40 | Широкая, нерегулярно | Единичные изделия | Судостроение, турбины |
| Мелкосерийное | 20-40 | Повторяющиеся партии | Мелкие серии | Станкостроение |
| Среднесерийное | 10-20 | Средний ассортимент | Средние серии | Автомобильная индустрия |
| Крупносерийное | 1-10 | Ограниченная номенклатура | Крупные серии | Машиностроение |
| Массовое | ≤1 | Ограниченный ассортимент | Постоянный большой выпуск | Производство крепежа |

Таблица иллюстрирует связь между значениями коэффициента Кз, особенностями номенклатуры и отраслевыми примерами для разных типов производства.

Четкая зависимость специализации производства от Кз влияет на организацию труда и требования к технологической документации.

ГОСТ 3.1108-74

## > Концентрация операций: сущность и реализация



Концентрация объединяет несколько простых операций в одну, сокращая число установок и перебазировок. Это повышает точность и снижает общий цикл обработки деталей.

Техническая реализация обеспечивается использованием многоинструментальных станков, агрегатных и обрабатывающих центров с автоматической сменой инструмента, что улучшает производительность.



1. Дифференциация предусматривает разделение сложных операций на отдельные простые, выполняемые на специализированных рабочих местах с простым оборудованием, что снижает квалификационные требования.

2. Такой подход повышает скорость выполнения, облегчает наладку линии и обеспечивает гибкость переналадки, несмотря на увеличение числа операций и потребность в больших площадях.

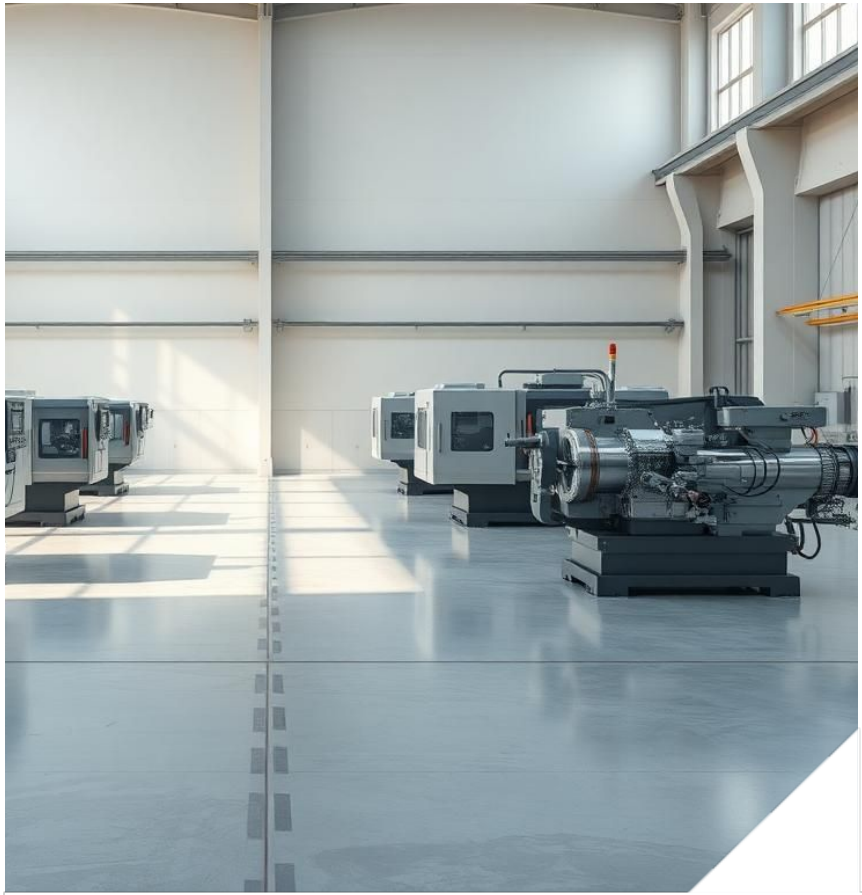
# Дифференциация операций: особенности и преимущества

## Классификация по числу заготовок и инструментов

Выделяют четырёхтиповую классификацию: одноместные одноинструментные, одноместные многоинструментные, многоместные одноинструментные и многоместные многоинструментные. Каждый тип имеет свои технические особенности.

## Примеры и особенности

Одноместные универсальны, многоместные обеспечивают высокую производительность. Многоинструментальные применяются в револьверных станках, многоместные — в агрегатных автоматах с многошпиндельным оснащением.



## > Принципы построения технологических операций



Последовательная схема предусматривает выполнение операций поочередно, когда каждый инструмент или станок обрабатывает деталь один за другим, обеспечивая пошаговое выполнение процесса.

Параллельная схема допускает одновременную работу нескольких инструментов или станков, увеличивая производительность. Комбинированная параллельно-последовательная объединяет оба подхода для оптимизации процесса производства.

## > Преимущества и недостатки концентрации операций

1

Уменьшение количества установок и переналадок способствует повышению точности и сокращению времени производственного цикла, что ведет к увеличению общей эффективности работы.

2

Сокращение производственных площадей оптимизирует использование ресурсов предприятия, снижая затраты на содержание производственных помещений и упрощая организацию рабочего пространства.

3

Упрощение оперативного планирования и учета операций облегчает контроль и координацию процессов, что положительно сказывается на своевременности выпуска продукции.

4

К недостаткам относится высокая сложность наладки оборудования, требующая высокой квалификации специалистов и увеличивающая капитальные расходы на оснащение.

## > Преимущества и недостатки дифференциации операций

Дифференциация облегчает наладку оборудования и позволяет применять высокопроизводительные режимы резания, что повышает скорость отдельных операций и снижает требования к квалификации рабочих.

Однако она ведёт к увеличению числа операций и установок, что вызывает нарастание погрешностей, удлинение производственного цикла и рост потребности в площадях и оборудовании.

Гибкость производства увеличивается за счёт возможности быстрой переналадки на другой тип продукции, что актуально в изменяющейся рыночной среде и мелкосерийном производстве.

## > Стадии обработки материалов: обзор

### Основные этапы обработки

Процесс изготовления изделия включает несколько ключевых этапов: получение заготовки, механическая обработка, термическая и химико-термическая обработка. Каждый этап важен для формирования заданных параметров.

### Роль стадий в качестве изделия

Далее следуют отделочные работы и контроль качества с последующей сборкой. Эти стадии обеспечивают окончательное качество поверхности и соответствие изделий эксплуатационным требованиям.



## > Получение заготовки: методы и цели



Целью заготовительного производства является придание материалу близкой к конечной форме, что значительно снижает объем последующей механической обработки и повышает производственную эффективность.

Основные методы включают литье с высокой производительностью, обработку давлением (прокатка, ковка, прессование, волочение), а также порошковую металлургию для производства специальных материалов.

## > Механическая обработка заготовок



Механическая обработка направлена на точное придание заготовке заданных формы, размеров и поверхности. Лезвийные методы включают точение, фрезерование, сверление, обеспечивая высокую точность обработки.

Безстружечные методы, такие как холодная штамповка и выдавливание, обеспечивают значительную производительность и упрочнение поверхности. Современные физико-химические методы включают электроэрозионную, ультразвуковую, лазерную и гидроабразивную обработку.

## > Термическая обработка: виды и назначение

### Основные виды термической обработки

Отжиг снимает внутренние напряжения, улучшая пластичность и обрабатываемость. Закалка увеличивает твердость и прочность материала, но повышает хрупкость, что требует последующего отпуска.

### Назначение и результаты

Отпуск снижает хрупкость, восстанавливая пластичность. Нормализация оптимизирует структуру материала. Химико-термическая обработка, включая цементацию и азотирование, улучшает износостойкость и долговечность поверхностного слоя.



## > Отделочная обработка и нанесение покрытий



Абразивные методы, такие как шлифование и хонингование, обеспечивают высокую точность размеров и идеальную чистоту поверхности, важные для функциональности изделий.

Финишные покрытия включают гальванические (хромирование, цинкование), лакокрасочные, а также оксидные и фосфатные слои, придающие декоративные качества и надежную защиту от коррозии.




Качество продукции контролируется на всех стадиях с применением измерительных, калибровочных и неразрушающих методов контроля, что обеспечивает соответствие изделий заданным стандартам.

Сборочные операции включают создание различных соединений, а завершающие процессы — очистку, консервацию и упаковку, гарантируя надежность и сохранность продукции во время хранения и транспортировки.

# Контроль качества, сборка и защитная обработка

## > Заключение: значение технологических процессов

Технологический процесс — основа эффективного производства, обеспечивающий последовательное преобразование материала в качественное изделие. Знание классификаций и принципов организации позволяет оптимизировать производительность и повышать конкурентоспособность продукции.

